Chrys MISSON

TSN2

2023 - 2024

Rapport de stage en entreprise

eSNCF Solutions

Dates du stage : 13/11/2023 au 19/01/2024 du stage

REMERCIEMENTS

Je souhaite tout d'abord remercier Monsieur Raphaël DRUOT de m'accueillir comme stagiaire au sein du service Informatique de la SNCF. Je remercie ensuite le service informatique SNCF Paris Sud Est composé de Didier REBECCA, Nadjmma OUADJER, Ludovic GASP, Otmane BOURBIA, Stephane VALGAIR, Louis NJENJE, Jean Charles ARDOUIN, Alexandre POIVRET, qui, tout au long du stage m'a conseillé, aidé et accompagné lors de mes missions pour que tout se passe à la perfection pour ce stage.

Sommaire

REMERCIEMENTS **1**

INTRODUCTION **3**

1. PRÉSENTATION DE eSNCF Solutions *4*

2. COMPTES RENDUS DES ACTIVITÉS EFFECTUÉES *5*

2.1. Installation d'imprimantes/traceurs sur des ordinateurs 5

2.2. Installations de pilotes vérifiés par le service de cybersécurité de la SNCF sur un serveur. 6

2.3. Réparation d'un ordinateur qui subit des plantages au lancement du MDT 8

3. ÉTUDE APPROFONDIE D'UNE ACTIVITÉ *9*

3.1. Choix de l'activité détaillée 9

3.2. Intervention 9

3.3. Tests 11

3.4. Remise à l'utilisateur, et récupération des donnés 11

Conclusion **12**

INTRODUCTION

En troisième année de baccalauréat professionnel SN RISC une année charnière dans mon orientation, l'année où je vais devoir mettre en application toutes les compétences acquises au fil des années. J'ai choisi eSNCF Solutions car, la SNCF est une grande entreprise nationale qui me permettrais de voir mon métier sous des angles différents. L'objectif que je m'étais mis avant de débuter mon était d'apprendre de nouvelles choses, des choses que je n'avais jamais découvert auparavant, découvrir sous un autre angle le monde du travail, avoir un objectif à relever. Lors de mon stage j'ai pu me fixer des objectifs concrets, acquérir de nombreuses compétences importantes dans la gestion d'un parc informatique conséquent et je vais aborder tous ces points au long de ce rapport.

1. PRÉSENTATION DE eSNCF Solutions

La SNCF est une entreprise publique nationale, spécialisé dans le transport ferroviaire depuis puis pas moins de 86 ans. Il y. a plus d'une vingtaine d'années la SNCF entame sa transition au numérique en créant une entité eSNCF Solutions. Aujourd'hui eSNCF Solutions comporte plus de 1 200 salariés et permet de garantir aux employés comme aux voyageurs un système numérique fonctionnel.

La SNCF avait pour objectif avec cette entité est d'être le leader du numérique dans le transport en commun. Le capital de la SNCF est détenu à 100% par l'état et ne peut pas être cédé.

À eSNCF Solutions, il y a différents services dédiés au développement, la cybersécurité, le réseau, la maintenance numérique aux utilisateurs celui dans lequel j'ai fait ce stage sur le site Paris Sud Est, dans le 12ème arrondissement de Paris, à proximité de la Gare de Lyon.

Image 1 : Logo eSNCF Solutions

Image 2 : Image de la tour de l'horloge emblématique de la Gare de Lyon

2. COMPTES RENDUS DES ACTIVITÉS EFFECTUÉES

2.1. Installation d'imprimantes/traceurs sur des ordinateurs

Pour la première activité j'ai choisi l'installation des imprimantes/traceurs sur un ordinateur via le réseau. Pour commencer nous relevons le nom de l'imprimante ou traceur sur le système de Ticket service ServiceNow, ensuite nous nous déplaçons jusqu'à l'imprimante récupérons l'ip sur celle-ci.

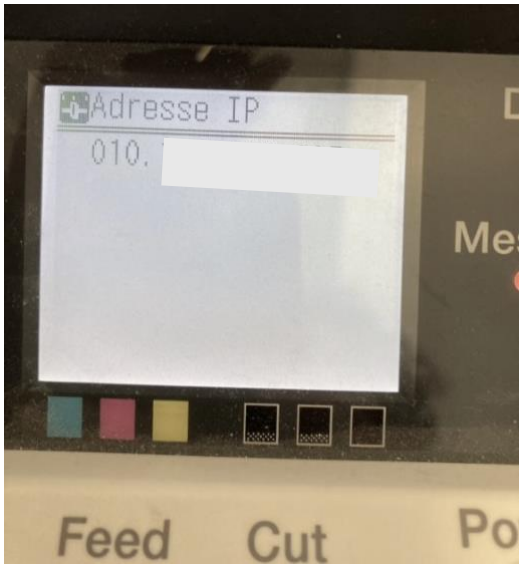

Image 3 : Menu Adresse IP sur un traceur Canon

Cette adresse IP va nous permettre ensuite d'installer l'imprimante ou le traceur en question via réseau avec le panneau de configuration Windows, nous installons le périphérique manuellement en entrant l'adresse IP du périphérique TCP/IP comme ci-dessous

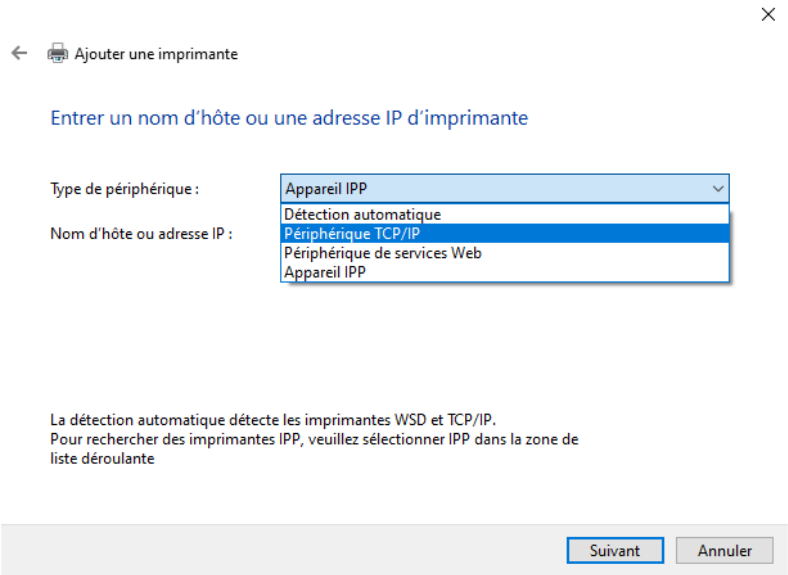

Image 4 : Ajout du traceur du TCP/IP dans le panneau de configuration.

2.2. Installations de pilotes vérifiés par le service de cybersécurité de la SNCF sur un serveur.

Les pilotes de la SNCF ne sont pas installés via (Microsoft) Windows Update ou le site du constructeur. Le Service cybersécurité vérifie toutes mises à jour Windows, logiciels, drivers ou leurs mises à jour, ce contrôle sur le software garantie une sécurité et une confidentialité accrue, d'avoir une meilleure compatibilité ainsi qu'une réponse plus efficace en cas de problème. Ces logiciels ou Mises à jour sont rendu disponible dans le Centre Logiciel (Image ci-dessous) à tout utilisateur ayant étant dans l'Active Directory

Image 5 : Serveur nécessitant une installation de Windows ainsi que de ses pilotes manquants

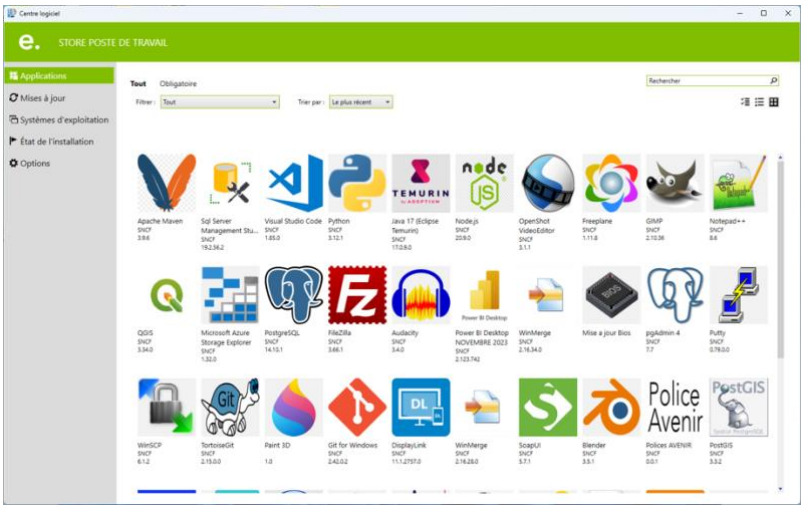

Image 6 : Centre Logiciel

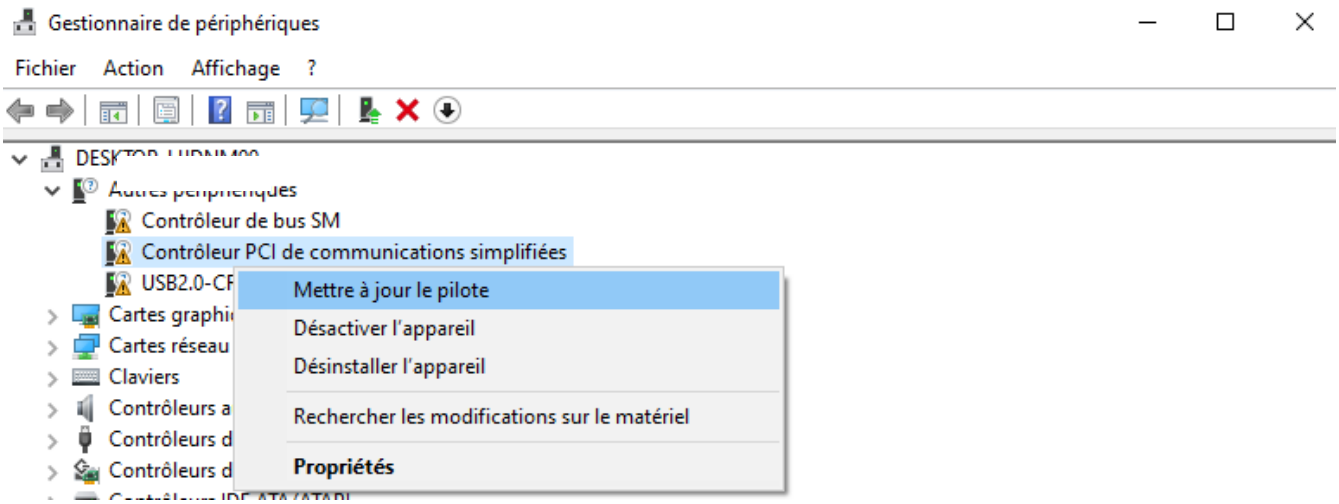

Image 6 : Installation des drivers manquant en local via devmgmt.msc (Gestionnaire de périphériques)

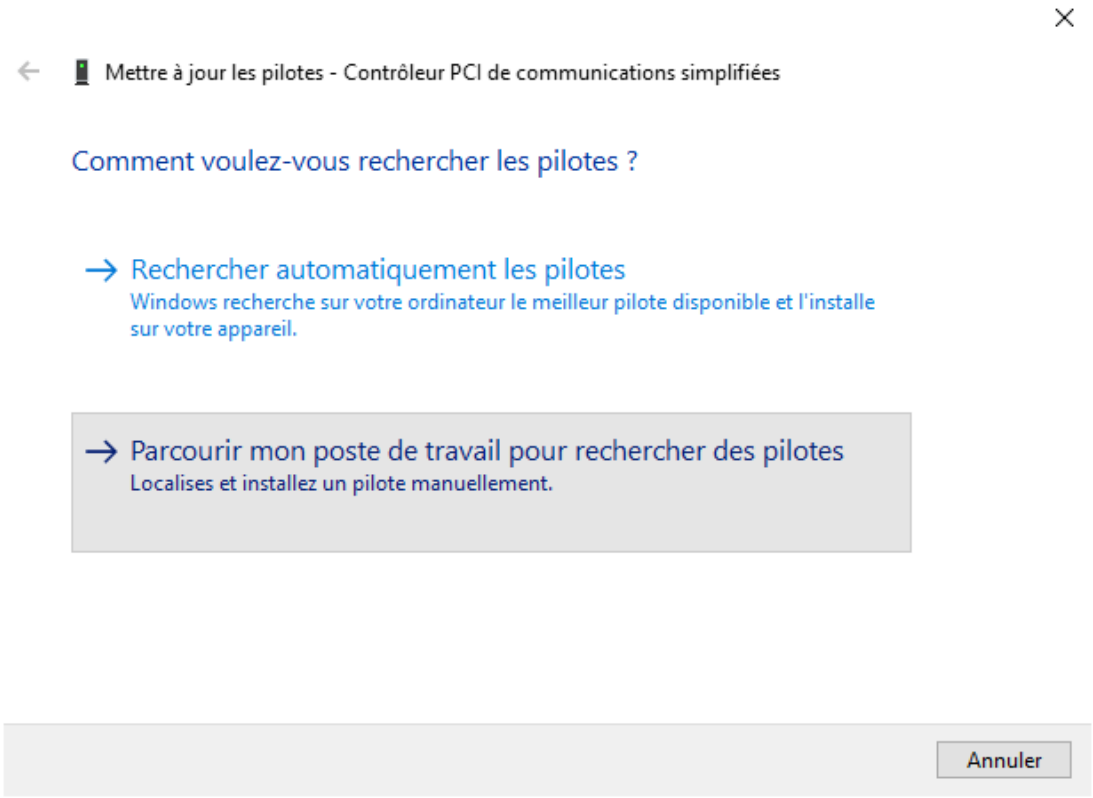

Image 7 : Installation des drivers manquant en local via devmgmt.msc (Gestionnaire de périphériques)

Comme le driver de carte réseau est manquant, le Centre Logiciel ne peut pas s'installer car il s'installe avec une GPO (Groupe Policy Object ou Stratégie de groupe en Français). J'ai alors dû connecter un périphérique contenant les packages de pilotes et effectuer une recherche manuelle de pilotes via devmgmt (Device Management ou Gestionnaire de périphériques) et une fois le pilote installé, la carte réseau sera fonctionnelle après un redémarrage.

2.3. Réparation d'un ordinateur qui subit des plantages au lancement du MDT

Pour cette activité un ordinateur portable Dell qui subissait des plantages pendant l'installation de Windows avec MDT (Microsoft Deployement Toolkit) je vais expliquer les étapes qui m'on permis de résoudre le problème.

Tout d'abord j'ai changé de port USB pour être sûr que c'était bien branché directement sur la carte mère non sur des extensions de port qui servent à avoir des ports de part et d'autre de l'ordinateur portable ou sur d'avoir des ports frontaux sur des ordinateurs, cela ne provient pas du branchement.

J'ai alors changé de clef USB bootable et tester le MDT, il fonctionne sur un autre ordinateur avec numéro de modèle identique. J'ai donc effectué la manipulation précédente une nouvelle fois avec la nouvelle clef USB sur l'ordinateur défectueux et aucun changement apparent, le problème est toujours présent.

J'ai donc émis une nouvelle hypothèse, comme le MDT arrive à se lancer sur un autre PC sans plantage lors de l'installation et que le périphérique est détecté sur Windows et par la carte mère, j'étais donc sûr à 75% que le problème venait des réglages de microprogramme UEFI.

Je passe donc en revue toutes les options disponibles liés au stockage et au démarrage et je j'aperçois sur une option qui m'interpelle, le contrôle de stockage, il est sur Raid On au lieu AHCI (AHCI étant un réglage optimal pour les SSD) j'effectue donc le changement et tout marche à la perfection l'installation avec MDT abouti le PC est prêt à être remis en circulation.

3. ÉTUDE APPROFONDIE D'UNE ACTIVITÉ

3.1. Choix de l'activité détaillée

Dans le cadre de mon stage à la SNCF, j'ai choisi de détailler la configuration d'un ordinateur prêt à l'usage. Ce choix s'explique par le fait cette activité requiert une grande rigueur et une grande précision, ce qui m'a permis de développer mes compétences dans ce domaine.

3.2. Intervention

Lors de mon stage, j'ai été amené à mettre en place de nombreux déploiements de système d'exploitation via le MDT. La première étape une fois l'ordinateur sorti de la boite est de l'inscrire dans le service de gestion de parc : ServiceNow. Dans ServiceNow on rentre le type d'usage en fonction de ce qui est indiqué dans le ticket, le numéro de série dans sur l'ordinateur, l'utilisateur (si connu) ainsi que le service qui s'occupe de l'ordinateur, ici le site Paris Sud Est.

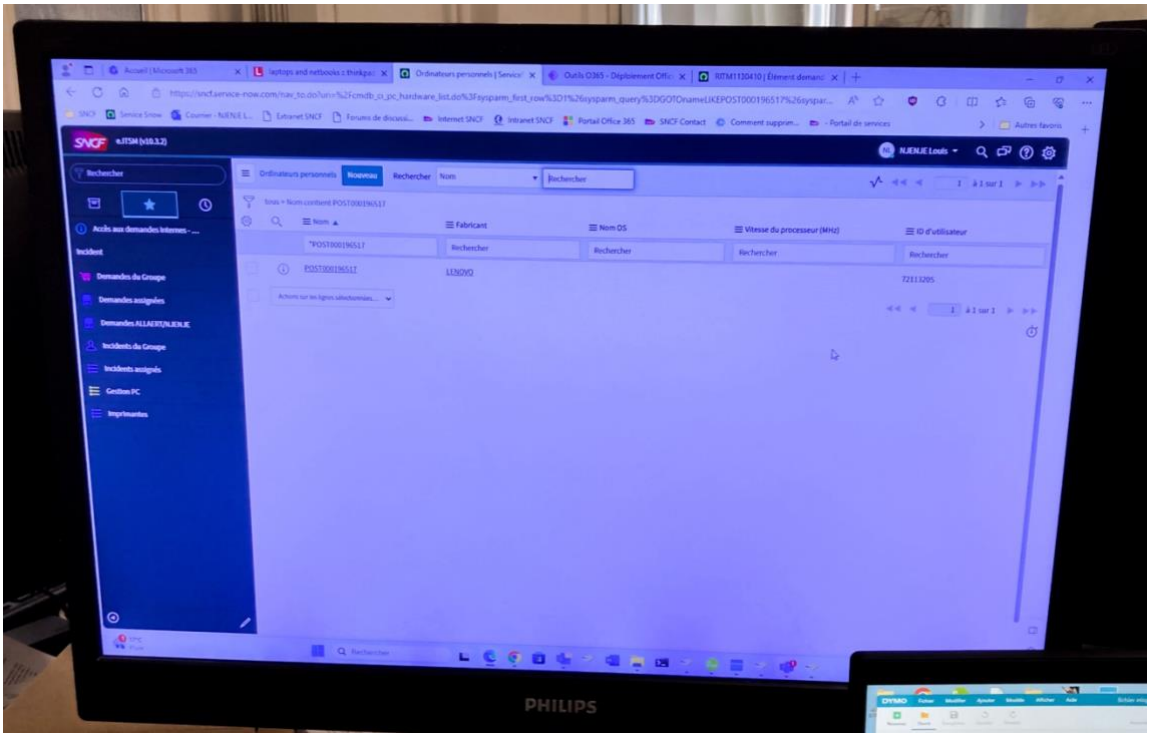

Image 8 : Interface de création d'ordinateur ServiceNow (Service de gestion de parc informatique)

Une fois que cela effectué nous avons plus qu'à cliquer sur [Envoyer] et ServiceNow nous donne un identifiant unique attribué à l'ordinateur. C'est cette identifiant unique que nous allons mettre lors de la création de l'ordinateur dans la bonne l'O.U. (Organisation Unit ou Unité d'organisation) de l'A.D. (Active Directory), il y a tous les sites de la SNCF dans le même serveur A.D. il faut donc faire preuve d'une grande rigueur lorsqu'on utilise à ces outils.

Ensuite nous lançons le MDT (Microsoft Deployment Toolkit) via un iso stocké sur un disque dur (Le choix de privilégier l'iso au PXE est de libérer de la bande passante), patientons 45 minutes ~ 1 heure le temps de l'installation de Windows et sa configuration. Après cela nous relions l'ordinateur au domaine de la SNCF avec un compte possédant les droits requis sur l'AD donc notre compte Administrateur Personnel.

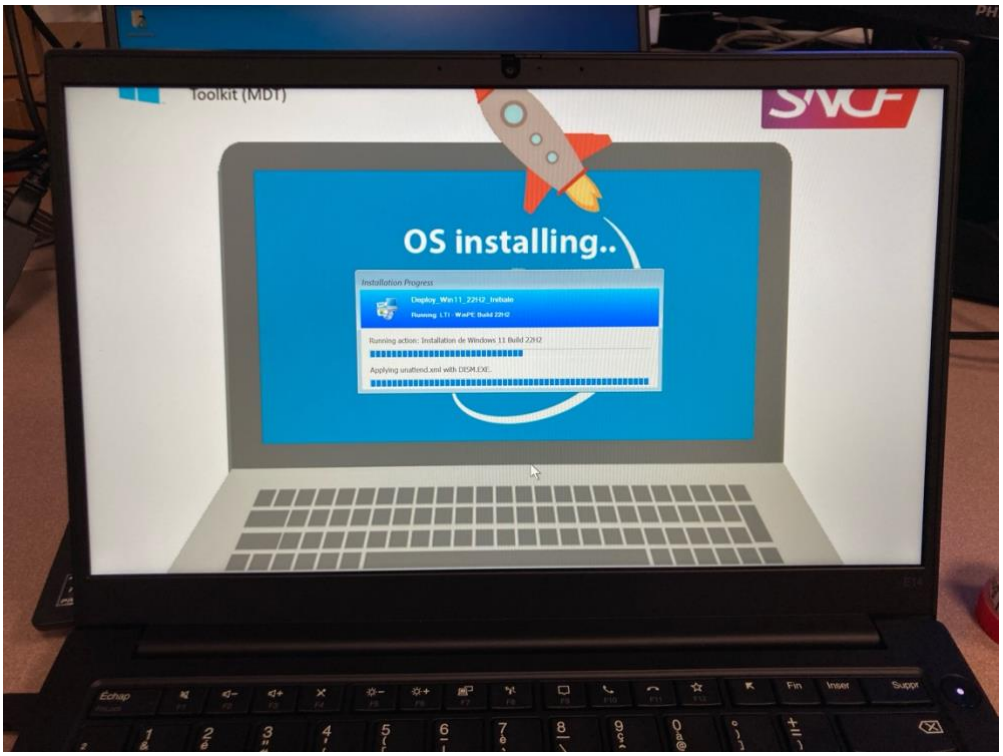

Image 9 : Installation du système d'exploitation via le MDT

Une fois ça fait on ouvre le panneau un désactive toutes les options de veille et de fermeture du capot pour que l'on puisse accéder distance à la machine et dans les paramètres de partages avancés du Réseau il faut activer la découverte et les autres options uniquement dans le domaine. Ensuite il faut forcer la mise à jour de la stratégie avec >GPupdate /force dans l'invite de commande ouvert en tant qu'administrateur pour être sûr que toutes que l'intégralités les GPO redescendes sur l'ordinateur. Et enfin on lance le Centre Logiciel et on effectue les mises à jour en attente dans celui-ci.

3.3. Tests

Une fois cette procédure effectuée, on vérifie qu'on peut installer des logiciels et drivers avec le Centre logiciel en installant les drivers de stations d'accueil et si ce test est validé le PC est prêt à remis à l'utilisateur.

3.4. Remise à l'utilisateur, et récupération des donnés

Ensuite, nous prenons rendez-vous avec l'utilisateur soit sur place soit dans son secteur pour qu'il puisse récupérer toutes ces données et procéder aux dernières configurations. À la SNCF, les données sont gérées via OneDrive c'est qui permet de garantir la disponibilité des données sur n'importe quel appareil et en cas de casse des ordinateurs ou du stockage le rétablissement des donnés instantanément. Donc l'utilisateur doit se connecter à son OneDrive, une fois fait nous vérifions que celui-ci puisse accéder à ses données. Si c'est le cas, nous passons à l'étape suivante, la vérification des applications métier. Nous ne pouvons pas configurer les applications métier sans utilisateur car nécessite des permissions spécifiques, nous faisons donc appel à l'utilisateur sur place pour qu'il puisse tester ses applications et en cas de problèmes nous intervenons. D'autres étapes peuvent s'additionner en fonction de l'utilisateur et de son poste dans la SNCF en revanche celle-ci sont moins récurrentes.

Conclusion

En conclusion, ce stage à eSNCF Solutions a été pour moi une expérience très enrichissante. J'ai eu l'opportunité de découvrir mon futur métier dans une entreprise aussi grande que la SNCF. Ce stage m'a conforté dans mon choix d'orientation professionnelle et je souhaite poursuivre mes études dans l'informatique, je vais notamment me diriger vers un BTS CIEL IR en alternance grâce à eSNCF Solutions qui accepte de m’accueillir à la suite de ce stage. Je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe de la eSNCF Solutions pour leur accueil chaleureux, leur encadrement tout au long de cette expérience et les opportunités pour mon BTS suite à ce stage.